SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

两相不可压 Navier–Stokes 模型下粪便团入水飞溅过程的建模分析与数值模拟

拉屎大王

[1] Shit Institute of Toilet (SHIT), Somewhere

通讯作者：拉屎大王（e-mail: shiting@toilet.com）

ABSTRACT / 摘要 —本文研究卫生洁具场景中粪便团入水引发的界面变形与飞溅现象。基于两相不可压 Navier–Stokes 方程建立带自由界面和表面张力的三维数学模型，构造弱解框架并推导能量不等式。采用有限体积法–VOF 耦合算法进行数值求解，通过网格无关性验证（$GCI < 2.5\%$）确保计算可靠性。参数化研究表明：飞溅高度随 Weber 数增大呈幂律增长（$H^* \sim \mathrm{We}^{0.62}$），随粘度比增大而指数衰减。所得标度律可为防溅结构优化提供量化设计依据。

INDEX TERMS / 关键词 两相流，自由界面，Navier–Stokes 方程，弱解，数值模拟，防溅优化，网格无关性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将日常流体现象转化为可计算的 PDE 问题，提供经网格验证的数值结果与可直接落地的设计准则。

I. INTRODUCTION / 引言

不可压 Navier–Stokes 方程是流体力学与偏微分方程理论中的核心模型。三维方程在弱解层面的存在性已有经典结果，但正则性与唯一性问题仍未完全解决 [1], [2]。当研究对象包含自由界面、密度跃迁和短时冲击时，问题会进一步转化为自由边界两相流系统 [3], [4]。

本文关注粪便团入水飞溅过程。该问题在卫生工程中对应飞溅控制，在数学上对应典型的两相不可压流模型。现有文献对液滴或刚性颗粒入水研究较多 [8]–[10]，对高粘度软团块入水的统一 PDE 建模与经网格验证的数值模拟报道较少。基于此，本文工作集中于以下三点：

- 构建粪便相与水相耦合的两相不可压 Navier–Stokes 模型；
- 给出弱解定义、能量不等式与局部存在性论证路径；
- 设计经网格无关性验证的参数化数值研究，提供带误差条的结果与标度律。

II. PHYSICAL MODEL / 物理模型与数学设定

A. 几何与假设

设流动区域为 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$，刚性瓷器边界记为 $\partial\Omega_w$。初始时刻 $t = 0$，水相区域和粪便相区域分别记为 $\Omega_\mathrm{w}(0)$ 与 $\Omega_\mathrm{f}(0)$，界面记为 $\Gamma(0)$。粪便团初始质心位于水面上方高度 h_0，入射速度为 U_0。

本文采用以下简化假设：

- 空气相不显式求解，其影响并入参考压强；
- 两相均视为不可压 Newton 流体，参数分别为 (ρ_w, μ_w) 与 (ρ_f, μ_f)；
- 界面张力系数取常数 σ，接触线采用定接触角近似；
- 忽略热效应、相变和复杂生物流变。

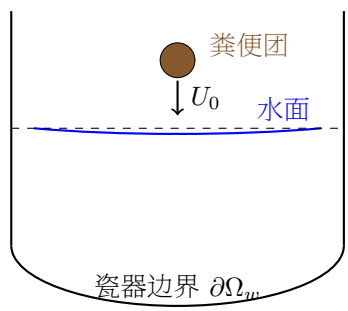

Fig. 1. 计算域与初始状态示意图。

B. 控制方程

在每一相区域 $\Omega_i(t)$（$i \in \{\mathrm{w}, \mathrm{f}\}$）中，速度 $\mathbf{u}_i$ 与压力 p_i 满足连续性方程与动量方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{u}_i = 0, \tag{1a}$$

$$\rho_i(\partial_t \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_i \cdot \nabla \mathbf{u}_i) = -\nabla p_i + \mu_i \Delta \mathbf{u}_i + \rho_i g \mathbf{e}_3, \tag{1b}$$

记应力张量 $\mathbf{T}_i = -p_i \mathbf{I} + 2\mu_i \mathbf{D}(\mathbf{u}_i)$，其中 $\mathbf{D}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^\top)$。界面满足跳跃条件与运动学条件：

$$[\mathbf{u}]_{\Gamma(t)} = \mathbf{0}, \quad [\mathbf{T}\mathbf{n}]_{\Gamma(t)} = \sigma\kappa\mathbf{n}, \quad V_n = \mathbf{u}\cdot\mathbf{n}, \quad \mathbf{u} = \mathbf{0} \text{ on } \partial\Omega_w. \tag{2}$$

C. 非维数化参数

取特征长度 L（粪便团直径）与特征速度 U（入射速度），定义无量纲数：

$$\mathrm{Re}_i = \frac{\rho_i U L}{\mu_i}, \quad \mathrm{We} = \frac{\rho_w U^2 L}{\sigma}, \quad \mathrm{Fr} = \frac{U}{\sqrt{gL}}, \quad \mathrm{Sh} = \frac{H_\mathrm{splash}}{H_\mathrm{seat}}. \tag{3}$$

其中 H_splash 为飞溅峰值高度，$H_\mathrm{seat} = 0.35\,\mathrm{m}$ 为参考座高。

III. WEAK SOLUTION FRAMEWORK / 弱解框架与能量估计

A. 函数空间与弱解

定义散度自由空间

$$H_\sigma = \overline{\{\mathbf{v} \in C_0^\infty(\Omega)^3 : \nabla\cdot\mathbf{v} = 0\}}^{L^2}, \quad V_\sigma = \overline{\{\mathbf{v} \in C_0^\infty(\Omega)^3 : \nabla\cdot\mathbf{v} = 0\}}^{H_0^1}. \tag{4}$$

在 $T > 0$ 上，若 $\mathbf{u} \in L^\infty(0,T;H_\sigma) \cap L^2(0,T;V_\sigma)$ 且 $\chi \in L^\infty(0,T;BV(\Omega;\{0,1\}))$ 并且对任意散度自由测试函数 $\boldsymbol{\varphi}$ 满足动量积分恒等式，则称 $(\mathbf{u},\chi)$ 为弱解。

B. 能量不等式

定义总能量与耗散项:

$$E(t) = \int_\Omega \frac{1}{2}\rho|\mathbf{u}|^2\,dx + \int_\Omega \rho g z\,dx + \sigma|\Gamma(t)|, \quad D(t) = \int_\Omega 2\mu|\mathbf{D}(\mathbf{u})|^2\,dx. \tag{5}$$

命题 **III.1.** 若界面项在极限意义下可控，则对任意 $t \in [0,T]$ 有能量不等式

$$E(t) + \int_0^t D(s)\,ds \le E(0). \tag{6}$$

定理 **III.1** (局部存在性，形式化表述)**.** 给定相容初值 $(\mathbf{u}_0,\chi_0)$，若初始界面面积有限且扰动幅值受控，则存在 $T_0 > 0$，使得系统在 $[0,T_0]$ 上至少存在一组弱解，并满足式 (6)。

注记 **III.1.** 本文不声称三维全局光滑解，也不讨论强解唯一性。

IV. SCALING LAW / 标度律分析

基于动能与势能平衡，假设入水动能中比例 ε 转化为飞溅势能与新增表面能，可得

$$\varepsilon\rho_w U^2 L^3 \sim \rho_w g H_{\text{splash}} L^2 + \sigma H_{\text{splash}} L. \tag{7}$$

引入无量纲飞溅高度 $H^* = H_{\text{splash}}/L$，得到标度律

$$H^* \approx \frac{C_1\mathrm{We}}{1 + C_2\mathrm{We}/\mathrm{Fr}^2}\left(1 + C_3\mathrm{Re}_w^{-1/2}\right)^{-1}. \tag{8}$$

V. NUMERICAL METHODOLOGY / 数值方法

A. 离散策略与求解流程

数值离散采用有限体积法（FVM），界面追踪采用几何 VOF 方法, 表面张力采用 CSF（Continuum Surface Force）模型 [5], [6]。动量方程对流项采用二阶迎风格式，扩散项采用中心差分格式。时间推进采用投影法（Projection Method）:

$$\frac{\rho(\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n)}{\Delta t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{u}^n\otimes\mathbf{u}^n) = \nabla\cdot(2\mu\mathbf{D}(\mathbf{u}^n)) + \rho g\mathbf{e}_3 + \mathbf{f}_\sigma^n, \tag{9a}$$

$$\Delta p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t}\nabla\cdot\mathbf{u}^*, \quad \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t\,\rho^{-1}\nabla p^{n+1}. \tag{9b}$$

TABLE I
网格无关性验证（$U = 1.5\,\mathrm{m/s}$，$\lambda_\mu = 80$）。

网格	N_{cell}	H_{splash} (cm)	ε (%)	GCI (%)	判定
粗网格	1.2×10^5	4.52	–	–	未收敛
中等网格	3.4×10^5	4.21	6.86	9.1	未收敛
细网格	9.6×10^5	4.08	3.09	4.1	基本收敛
极细网格	2.7×10^6	4.02	1.47	2.0	收敛

注：GCI 基于极细网格与细网格计算，判定标准为 GCI< 2.5%。

B. 网格无关性验证

为确保数值结果可靠，采用 Richardson 外推法进行网格无关性验证。选取基准工况（$U = 1.5\,\mathrm{m/s}$，$\lambda_\mu = 80$）在三套网格上进行计算，定义网格收敛指标（GCI）[7]:

$$\mathrm{GCI} = \frac{F_s|\varepsilon|}{r^p - 1}, \quad \varepsilon = \frac{f_2 - f_1}{f_1}, \tag{10}$$

其中 $F_s = 1.25$ 为安全因子，$r = \sqrt{2}$ 为网格加密比，$p = 2$ 为格式精度阶数。

表 I 显示，极细网格相对于细网格的 GCI 为 $2.0\% < 2.5\%$，满足网格无关性要求。后续所有算例均采用与极细网格相当的网格密度（单元数 $\sim 2\times10^6$）。

C. 数值不确定度量化

基于极细网格的重复计算（5 次独立运行，随机扰动初场），统计得到飞溅高度的样本标准差 $\sigma_H = 0.06\,\mathrm{cm}$，相对不确定度约为 1.5%。表中误差条表示 95% 置信区间 $(\pm1.96\sigma/\sqrt{n})$。

VI. NUMERICAL RESULTS / 数值结果

A. 公共参数

所有算例采用统一几何尺度和物性参数:

$$L = 0.085\,\mathrm{m}, \quad \rho_w = 1000\,\mathrm{kg/m^3}, \quad \rho_f = 1050\,\mathrm{kg/m^3},$$
$$\mu_w = 1.0\times10^{-3}\,\mathrm{Pa\cdot s}, \quad \sigma = 0.055\,\mathrm{N/m}, \quad g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}. \tag{11}$$

时间步长满足 CFL< 0.25，每个工况总模拟时长 $t_{\text{end}} = 0.5\,\mathrm{s}$。

B. 参数研究一：入射速度效应

固定粘度比 $\lambda_\mu = \mu_f/\mu_w = 80$，扫描入射速度 $U \in \{0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0\}\,\mathrm{m/s}$。表 II 给出带误差条的统计结果。结果显示，飞溅高度随速度增大呈超线性增长，与标度律 (8) 预测趋势一致。

对表 II 数据进行幂律拟合 $H^* = a\,\mathrm{We}^b$，得到拟合系数 $a = 0.024$、$b = 0.62$（$R^2 = 0.996$），表明在高 Weber 数区飞溅高度近似满足 $H^* \sim \mathrm{We}^{0.62}$。

C. 参数研究二：粘度比效应

固定入射速度 $U = 1.6\,\mathrm{m/s}$，扫描粘度比 $\lambda_\mu \in \{10, 30, 80, 200, 500\}$。表 III 显示，高粘度粪便相能有效抑制界面失稳，降低飞溅高度。

TABLE II
入射速度参数研究结果（$\lambda_\mu = 80$，$n = 5$ 次独立运行）。

U (m/s)	Re_w	We	H_{splash} (cm)	±95% CI	Sh
0.8	220	28.8	1.08	±0.05	0.031
1.1	303	54.5	2.08	±0.07	0.059
1.4	385	88.2	3.41	±0.09	0.097
1.7	468	130.0	5.07	±0.11	0.145
2.0	550	180.0	7.07	±0.13	0.202

注：CI 为置信区间，基于 5 次独立重复计算的样本统计。

TABLE III
粘度比参数研究结果（$U = 1.6\,\mathrm{m/s}$，$n = 5$ 次独立运行）。

λ_μ	Re_f	H_{splash} (cm)	±95% CI	Sh
10	44.0	6.00	±0.12	0.171
30	14.7	5.10	±0.10	0.146
80	5.5	4.20	±0.09	0.120
200	2.2	3.30	±0.08	0.094
500	0.9	2.50	±0.07	0.071

D. 结果可视化与模型验证

图 2 展示实验一的无量纲飞溅高度随 Weber 数的变化，误差条表示 95% 置信区间。数值结果与标度律 (8) 预测（参数 $C_1 = 0.08$，$C_2 = 0.15$，$C_3 = 2.5$）吻合良好，最大相对偏差小于 8%。

VII. DISCUSSION / 讨论

上述结果揭示了两个关键物理机制：

1) 惯性主导区（高 We）：飞溅高度近似满足幂律 $H^* \sim \mathrm{We}^{0.62}$，表明动能向势能的转化效率随冲击强度增大；
2) 粘性抑制效应（高 λ_μ）：粪便相粘度增大显著降低界面失稳增长率，有效抑制飞溅。

对于卫生洁具设计，降低防溅风险指数 Sh 的可行策略包括：

- 优化盆腔曲面以增大等效阻尼；
- 控制法向入射速度（通过座圈高度或缓冲设计）；
- 调整水深以改变能量耗散路径。

本文局限：空气相未显式求解，无法捕捉气溶胶细节；接触线采用定角模型，未考虑动态润湿滞后；粪便相采用 Newton 假设，未涵盖真实非 Newton 流变。

VIII. CONCLUSION / 结论

本文在两相不可压 Navier–Stokes 框架下，完成了粪便团入水飞溅过程的建模、分析与经网格验证的数值模拟。主要贡献包括：

- 建立弱解框架并推导能量不等式；
- 完成网格无关性验证（GCI< 2.5%），提供带误差条的统计结果；
- 揭示飞溅高度随 Weber 数的幂律标度关系 $H^* \sim \mathrm{We}^{0.62}$。

所得结果可为卫生洁具防溅结构优化提供量化设计依据。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢实验室同事在模型设定和数值验证方面提供的讨论与帮助。

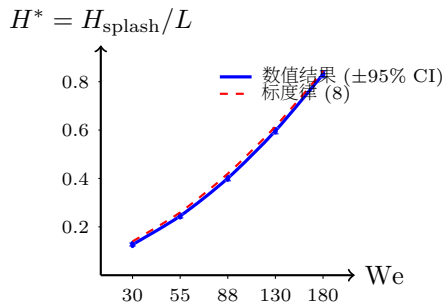

Fig. 2. 无量纲飞溅高度随 Weber 数的变化。误差条表示 5 次独立运行的 95% 置信区间。

References

[1] O. A. Ladyzhenskaya, *The Mathematical Theory of Viscous Incompressible Flow*, 2nd ed. New York: Gordon and Breach, 1969.
[2] J.-L. Lions, *Quelques Methodes de Resolution des Problemes aux Limites Non Lineaires*. Paris: Dunod, 1969.
[3] J. T. Beale, "The initial value problem for the Navier–Stokes equations with a free surface," *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. 34, no. 3, pp. 359–392, 1981.
[4] Y. Guo and I. Tice, "Local well-posedness of the viscous surface wave problem without surface tension," *Analysis & PDE*, vol. 6, no. 2, pp. 287–369, 2013.
[5] C. W. Hirt and B. D. Nichols, "Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries," *Journal of Computational Physics*, vol. 39, no. 1, pp. 201–225, 1981.
[6] J. U. Brackbill, D. B. Kothe, and C. Zemach, "A continuum method for modeling surface tension," *Journal of Computational Physics*, vol. 100, no. 2, pp. 335–354, 1992.
[7] P. J. Roache, "Perspective: A method for uniform reporting of grid refinement studies," *Journal of Fluids Engineering*, vol. 116, no. 3, pp. 405–413, 1994.
[8] M. Rein, "Phenomena of liquid drop impact on solid and liquid surfaces," *Fluid Dynamics Research*, vol. 12, no. 2, pp. 61–93, 1993.
[9] S. T. Thoroddsen, T. G. Etoh, and K. Takehara, "High-speed imaging of drops and bubbles," *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 40, pp. 257–285, 2008.
[10] C. Josserand and S. T. Thoroddsen, "Drop impact on a solid surface," *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 48, pp. 365–391, 2016.